



D. Dedos de Tortuga: Contar los Valores de k

Límite de tiempo por caso: 5 segundos
Límite de memoria por caso: 256 megabytes

Se te proporcionan tres enteros positivos a , b y l ($a, b, l > 0$).

Puede demostrarse que siempre existe una forma de elegir enteros no negativos (es decir, ≥ 0) k , x e y tales que:

$$l = k \cdot a^x \cdot b^y$$

Tu tarea es determinar la cantidad de valores distintos posibles de k considerando todas las formas válidas de elegir dichos valores.

Entrada

La primera línea contiene un entero t ($1 \leq t \leq 10^4$) — el número de casos de prueba.

Las siguientes t líneas contienen tres enteros a , b y l ($2 \leq a, b \leq 100$, $1 \leq l \leq 10^6$) — la descripción de un caso de prueba.

Salida

Imprime t líneas. La i -ésima línea ($1 \leq i \leq t$) debe contener un entero: la respuesta para el i -ésimo caso de prueba.

Ejemplo

Entrada
11
2 5 20
2 5 21
4 6 48
2 3 72
3 5 75
2 2 1024
3 7 83349
100 100 1000000
7 3 2
2 6 6
17 3 632043

Salida
6
1
5
12
6
11
24
4
1
3
24

Nota

En el primer caso de prueba, $a = 2$, $b = 5$, $l = 20$.

Los posibles valores de k (y los correspondientes valores de x e y) son los siguientes:

- Elegir $k = 1$, $x = 2$, $y = 1$. Entonces: $k \cdot a^x \cdot b^y = 1 \cdot 2^2 \cdot 5^1 = 20 = l$
- Elegir $k = 2$, $x = 1$, $y = 1$. Entonces: $k \cdot a^x \cdot b^y = 2 \cdot 2^1 \cdot 5^1 = 20 = l$
- Elegir $k = 4$, $x = 0$, $y = 1$. Entonces: $k \cdot a^x \cdot b^y = 4 \cdot 2^0 \cdot 5^1 = 20 = l$
- Elegir $k = 5$, $x = 2$, $y = 0$. Entonces: $k \cdot a^x \cdot b^y = 5 \cdot 2^2 \cdot 5^0 = 20 = l$
- Elegir $k = 10$, $x = 1$, $y = 0$. Entonces: $k \cdot a^x \cdot b^y = 10 \cdot 2^1 \cdot 5^0 = 20 = l$
- Elegir $k = 20$, $x = 0$, $y = 0$. Entonces: $k \cdot a^x \cdot b^y = 20 \cdot 2^0 \cdot 5^0 = 20 = l$



•

En el segundo caso de prueba, $a = 2$, $b = 5$, $l = 21$.

Observa que $l = 21$ no es divisible ni por $a = 2$ ni por $b = 5$. Por lo tanto, únicamente podemos tomar $x = 0$ e $y = 0$, lo que corresponde a $k = 21$.

En el tercer caso de prueba, $a = 4$, $b = 6$, $l = 48$.

Los posibles valores de k (y los correspondientes valores de x e y) son los siguientes:

- Elegir $k = 2$, $x = 1$, $y = 1$. Entonces: $k \cdot a^x \cdot b^y = 2 \cdot 4^1 \cdot 6^1 = 48 = l$
- Elegir $k = 3$, $x = 2$, $y = 0$. Entonces: $k \cdot a^x \cdot b^y = 3 \cdot 4^2 \cdot 6^0 = 48 = l$
- Elegir $k = 8$, $x = 0$, $y = 1$. Entonces: $k \cdot a^x \cdot b^y = 8 \cdot 4^0 \cdot 6^1 = 48 = l$
- Elegir $k = 12$, $x = 1$, $y = 0$. Entonces: $k \cdot a^x \cdot b^y = 12 \cdot 4^1 \cdot 6^0 = 48 = l$
- Elegir $k = 48$, $x = 0$, $y = 0$. Entonces: $k \cdot a^x \cdot b^y = 48 \cdot 4^0 \cdot 6^0 = 48 = l$